



警示

1. 实验报告如有雷同，雷同各方当次实验成绩均以 0 分计。
2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
3. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次成绩按 0 分计。
4. 实验报告文件以 PDF 格式提交。

院系	计算机学院	班 级	计科 1 班	组长	陈安康
学号	22320021	22318001	22336070	22336064	
学生	陈安康	蔡可忻	冯乙山	杜雨彤	

编程实验

【实验内容】

- (1) 参考教材 P98 例 3-1 内容，基于 P67 图 2-10 实验拓扑，完成 P103 实验教程实例 3-2 的实验（考虑局域网、互联网两种实验环境），回答实验提出的问题及实验思考。
- (2) 注意实验时简述设计思路。
- (3) 引起 UDP 丢包的可能原因是什么？
本次实验完成后，请根据组员在实验中的贡献，请实事求是，自评在实验中应得的分数。（按百分制）
- (4) (可选) 实验教程实例 3-1.

学号	学生	自评分
22320021	陈安康	100
22318001	蔡可忻	100
22336070	冯乙山	100
22336064	杜雨彤	100

实验分工见小组成员实验体会。

【交实验报告】

上传实验报告：助教 截止日期（不迟于）：1 周之内

上传包括两个文件：

(1) 小组实验报告。上传文件名格式：小组号_编程实验.pdf （由组长负责上传）

例如：文件名“10_编程实验.pdf”表示第 10 组的编程实验报告

(2) 小组成员实验体会。每个同学单独交一份只填写了实验体会的实验报告。只需填写自己的学号和姓名。

文件名格式：小组号_学号_姓名_编程实验.pdf （由组员自行上传）

例如：文件名“10_05373092_张三_编程实验.pdf”表示第 10 组的编程实验报告。

注意：不要打包上传！



实验 6-5 端口聚合配置实验

【实验目的】

理解链路聚合的配置及原理。

【技术原理】

端口聚合（Aggregate-port）又称链路聚合，是指在物理上将两台交换机之间的多个端口连接起来，将多条链路聚合成一条逻辑链路以增大链路带宽，解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。多条物理链路之间能够相互冗余备份，其中某条链路断开不会影响其他链路正常转发数据。端口聚合遵循 IEEE 802.3ad 协议的标准。

【实验设备】

交换机 2 台，计算机 2 台，直连线 4 根。

【实验拓扑】

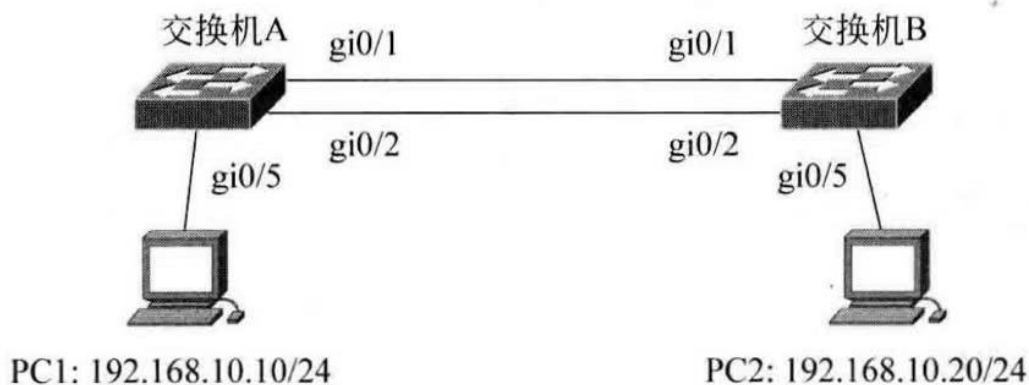


图 6-20 端口聚合实验拓扑

按照拓扑图连接网络时注意，2 台交换机都配置完端口聚合后再将 2 台交换机连接起来。如果先连线再配置会造成广播风暴，影响交换机的正常工作。

【实验步骤】

分析：本实验的预期是将图 6-20 中 2 台交换机的 2 个各 1000M 的端口聚合成 2000M 的链路。在增加交换机之间的传输带宽的同时，实现链路冗余备份。

步骤 1：按图 6-20 所示连接好网络拓扑，注意 2 台交换机之间只接 1 根跳线（如端口 0/1）。

建立共享目录（c:\share）：

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.10.10
正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间 (以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
Control-C
^C
C:\Windows\system32>md c:\share
C:\Windows\system32>net share myshare=c:\share /grant:d52_11,full
myshare 共享成功。
```

名称	修改日期	类型	大
share	2024/10/30 8:33	文件夹	
Windows	2024/01/10 14:22	文件夹	
Program Files	2024/01/10 14:21	文件夹	
Program Files (x86)	2023/08/31 10:24	文件夹	
msys64	2023/02/24 10:06	文件夹	
MobaXterm22.1	2023/02/06 15:26	文件夹	
SecureCRT	2023/02/06 15:25	文件夹	
vinzor-client-windows_v3.4_20190430	2023/02/06 15:25	文件夹	
DrvPath	2022/11/08 14:46	文件夹	
用户	2022/11/08 13:26	文件夹	
Intel	2022/11/08 13:25	文件夹	
PerfLogs	2019/12/07 17:14	文件夹	

在 PC1 上选择一个文件包（文件大小一般需较大，如视频文件），在“开始”中“搜索程序和文件”的对话框中输入“\\192.168.10.20\myshare”，输入用户名/口令，即可进入共享文件夹。将文件包复制到 PC2 的共享文件夹中，注意观察包数量的变化，记录 Packets、Packets/s 的代表值。如果要计算传送时间，可以单击“Start”按钮，通过记录传送第一帧的开始时间以及最后一帧的结束时间的差，计算传送文件所用时间，填入表 6-1 中“端口聚合前”的相应列中，以便与实验后的数据进行比较。



表 6-1 端口聚合实验

测试项	端口聚合前	端口聚合后
端口速度	6851	7367
聚合端口理论最大传输速度 (Packets/s)		
聚合端口实测最大传输速度 (Packets/s)		7367
传输时间(s)	43	57
聚合端口的流量平衡模式		Src-dst-mac 模式

步骤 2: 交换机 A 的基本设置

```
SwitchA(config)#vlan 10
SwitchA(config-vlan)#name sales
SwitchA(config-vlan)#exit
SwitchA(config)#interface gigabitethernet 0/5
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
20-S5750-1(config)#vlan 10
20-S5750-1(config-vlan)#name sales
20-S5750-1(config-vlan)#exit
20-S5750-1(config)#interface gigabitethernet 0/5
20-S5750-1(config-if)#switchport access vlan 10
20-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/5)#exit
```

步骤 3: 在交换机 A 上配置聚合端口

```
SwitchA(config)#interface aggregateport 1      !创建聚合端口 AG1
SwitchA(config-if)#switchport mode trunk      !配置 AG 模式为 Trunk
SwitchA(config-if)#exit
SwitchA(config)#interface range gigabitethernet 0/1-2  !进入端口 0/1 和端口 0/2
SwitchA(config-if-range)#port-group 1          !配置端口 0/1 和端口 0/2 属于 AG1
```

```
20-S5750-1(config)#interface aggregateport 1
20-S5750-1(config-if-AggregatePort 1)#switchport mode trunk
20-S5750-1(config-if-AggregatePort 1)#exit
20-S5750-1(config)#interface range gigabitethernet 0/1-2
20-S5750-1(config-if-range)#port-group 1
%Warning: the Link aggregation of port GigabitEthernet 0/1 may not match with its neighbor.
20-S5750-1(config-if-range)#*Oct 31 02:33:35: %LLDP-4-ERRDETECT: Link aggregation for the port GigabitEthernet 0/1 may not match with one for the neighbor port.
*Oct 31 02:33:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface AggregatePort 1, changed state to up.
*Oct 31 02:33:37: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface AggregatePort 1, changed state to up.
```



测试：验证端口 0/1 和端口 0/2 属于 AG1。

SwitchA#show aggregatePort 1 summary

!查看端口聚合组 1 的信息

```
20-S5750-1(config-if-range)#show agg
20-S5750-1(config-if-range)#show aggregatePort 1 summary
AggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode Ports
-----
Ag1            8      Enabled    TRUNK Gi0/1 ,Gi0/2
20-S5750-1(config-if-range)#
```

步骤 4：交换机 B 的基本设置。

```
SwitchB(config)#vlan 10
SwitchB(config-vlan)#name sales
SwitchB(config-vlan)#exit
SwitchB(config)#interface gigabitethernet 0/5
SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
20-S5750-2(config)#vlan 10
20-S5750-2(config-vlan)#name sales
20-S5750-2(config-vlan)#exit
20-S5750-2(config)#inter
20-S5750-2(config)#interface giga
20-S5750-2(config)#interface gigabitEthernet 0/5
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/5)#sw
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/5)#switchport access vlan 10
20-S5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/5)#exit
```

测试：验证已在交换机 B 上创建了 VLAN 10，并已将端口 0/5 划分到 VLAN 10 中。

SwitchB#show vlan id 10

```
20-S5750-2(config)#show vlan id 10
VLAN Name                Status    Ports
-----
10 sales                 STATIC    Gi0/5
```

步骤 5：在交换机 B 上配置聚合端口。

```
SwitchB(config)#interface aggregateport 1      !创建聚合端口 AG1
SwitchB(config-if)#switchport mode trunk      !配置 AG 模式为 Trunk
SwitchB(config-if)#exit
SwitchB(config)#interface range gigabitethernet 0/1-2    !进入端口 0/1 和端口 0/2
SwitchB(config-if-range)#port-group 1          !配置端口 0/1 和端口 0/2 属于 AG1
```

```
20-S5750-2(config)#interface aggregateport 1
20-S5750-2(config-if-AggregatePort 1)#sw
20-S5750-2(config-if-AggregatePort 1)#switchport mode trunk
20-S5750-2(config-if-AggregatePort 1)#exit
20-S5750-2(config)#interface range giga
20-S5750-2(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
20-S5750-2(config-if-range)#port-group 1
20-S5750-2(config-if-range)#*Oct 31 02:40:07: %LINK-3-UPDOWN: Interface AggregatePort 1, changed state to up.
*Oct 31 02:40:07: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface AggregatePort 1, changed state to up.
20-S5750-2(config-if-range)#exit
```

测试：验证端口 0/1 和端口 0/2 属于 AG1。

SwitchB#show aggregatePort 1 summary



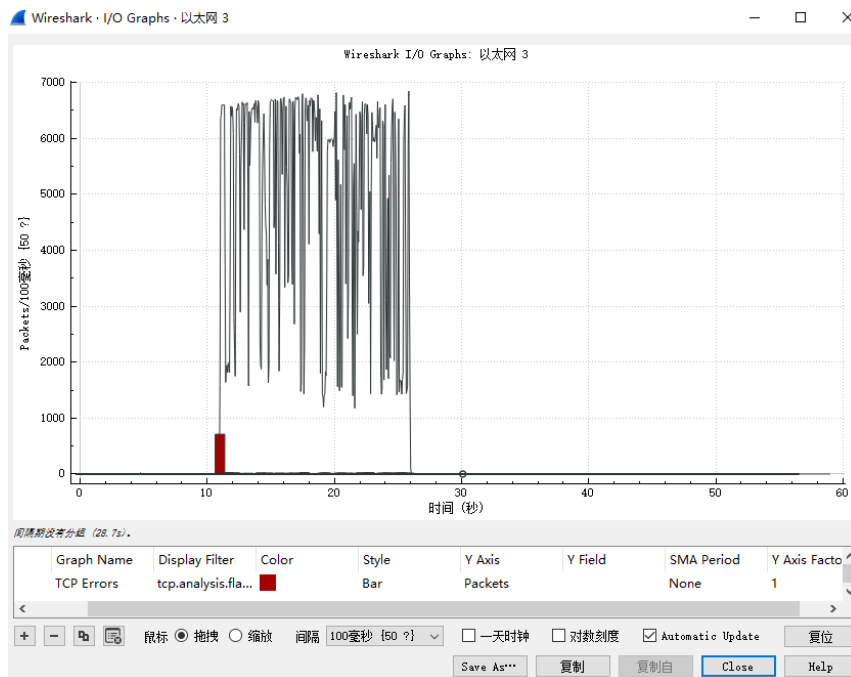
```
20-S5750-2(config)#show aggregatePort 1 summary
```

```
AggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode Ports
-----
Aq1           8      Enabled   TRUNK Gi0/1 ,Gi0/2
```

按照拓扑图，连接 2 台交换机之间的另一根跳线（如端口 0/2）。

步骤 6：验证。

- (1) 如同步骤 1，在 PC1 上传送文件包，注意观察包数量的变化，记录数据传送时间，填入表 6-1 中并回答：链路聚合的带宽是否增大？如果没有增大，分析原因并提出解决办法。



链路聚合的带宽并没有明显增大，理论上，端口聚合后，捆绑后的带宽是每个独立端口的带宽总和。但是本次实验中，所有的包只经过一个端口传递，另一个端口一直处于空闲状态，因此带宽并没有变大。解决办法：检查和优化流量分配策略，确保流量能够均匀分布到所有链路上。可以通过调整负载均衡算法来实现。

- (2) 在本实验中，如何判断哪条链路正在传输数据？

```
20-S5750-1#show interfaces counters rate
```

Interface	Sampling Time	Input Rate	Input Rate	Out
put Rate	Output Rate	(bits/sec)	(packets/sec)	(bits/sec)
ts/sec)	(packets/sec)			
-----	-----	-----	-----	-----
Gi0/1	5 seconds	457806	836	175
34741	1441			
Gi0/2	5 seconds	1946867	3549	721
18515	5924			
Gi0/3	5 seconds	0	0	0
0				
Gi0/4	5 seconds	0	0	0
0				
Gi0/5	5 seconds	89437628	7367	226
4332	4385			
Gi0/6	5 seconds	0	0	0



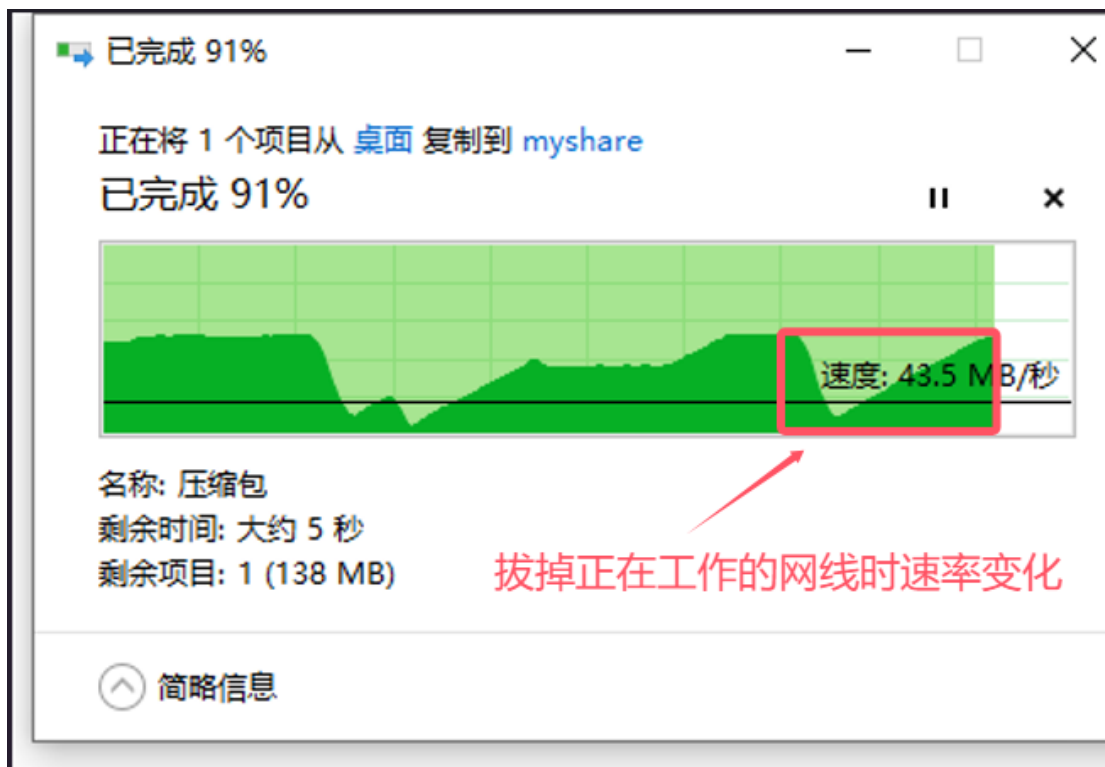
通过查询可知，本次实验中 Gi0/1 Gi0/2 Gi0/5 都传输了数据，但是 Gi0/1 传输速率较差，同时可以通过观察交换机上信号灯闪烁判断哪条链路正在传输数据。

(3) 在两台主机之间使用 ping 命令进行通信，期间拔掉正在使用的链路（期间使用速率检测命令判断哪条链路正在使用），会发现中途会丢掉部分包，但之后通信恢复正常。说明链路聚合的动态备份有效。对于拔线过程中存在丢包现象，推测是交换机进行转换需要一定的时间开销导致的。

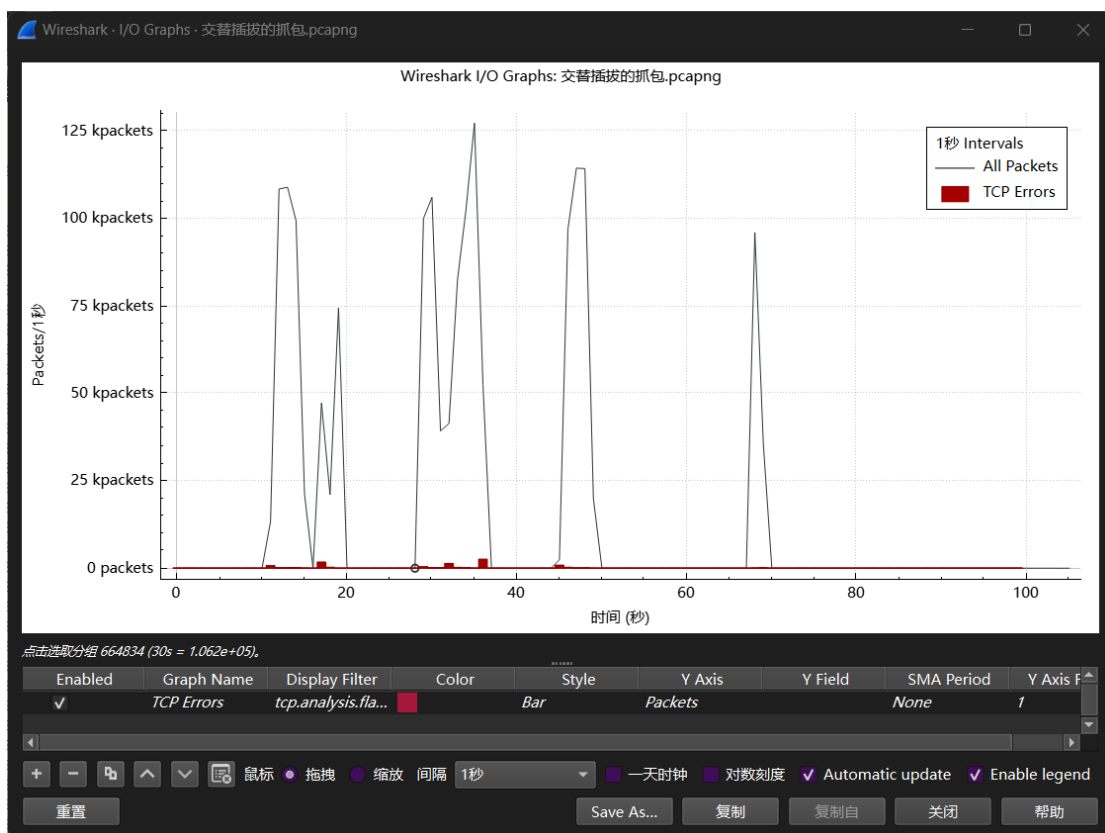
```
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
```

(4) 重做步骤 5，发现依旧没有增大带宽，原因是在实验所示环境下，仅有两个主机的通信无法体现负载均衡的模式，总会有一条链路处于备份状态。

在此状态下进行数据传送，交替插拔 1, 2 端口网线（当时正在工作的网线），会发现每次插拔都会引起传输速率的变化，具体来说，当拔掉正在工作的网线时，会发现速率迅速下降，然后又回升上来。下图传输时的文件传输速率图很好的反映了这一点：



以下是抓包的统计图，可以看到与上面的分析是一致的：





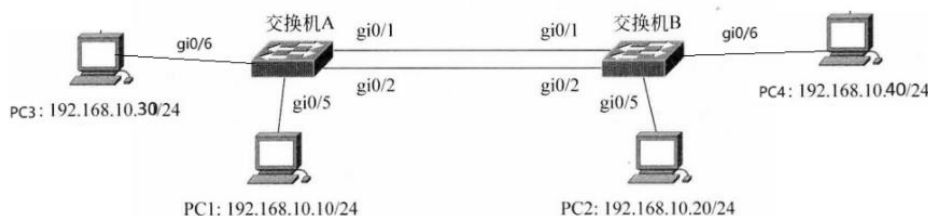
分组: 1626318

在传输完成后检查文件大小，发现文件大小与原文件大小一致，说明传输过程中并未发生文件丢失。

在上述实验中，我们可以看到聚合链路动态备份可以有效的保证链路传输的可靠性，当其中一条链路发生故障时，备份链路可以被启动承担传输任务。但由于切换链路的时间开销，会导致链路传输平均速率减慢。

【实验思考】

(1) 在原先网络拓扑结构的基础上将 PC3 和 PC4 加入网络，构建网络拓扑如下图所示：



对交换机进行配置后，设置负载均衡模式为 src-mac，这种模式会根据数据帧的源 MAC 地址来选择链路：

```
20-S5750-1#enable 14
Password:
20-S5750-1#con
20-S5750-1#configure ter
20-S5750-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
20-S5750-1(config)#in
20-S5750-1(config)#interface agg
20-S5750-1(config)#interface aggregateport 1
20-S5750-1(config-if-AggregatePort 1)# Configured from console by console
% Unknown command.
20-S5750-1(config-if-AggregatePort 1)#aggregateport load-balance src-mac
20-S5750-1(config)#show inter
20-S5750-1(config)#show interfaces counters rate
Interface Sampling Time Input Rate Input Rate Output Rate
te Output Rate
(bits/sec) (packets/sec) (bits/sec)
```

然后让 PC1 与 PC2、PC3 与 PC4 两个主机跨交换机同时分别发送数据，并在命令行使用命令查看端口速率，发现 1, 2 个端口输出速率都不为 0，且输出速率大体一致（文件传输进度图显示的传输速率都为百兆），说明两个端口都在同时工作，聚合端口处于流量平衡模式：



```
20-S5750-1(config)#
20-S5750-1(config)#show interfaces counters rate
```

Interface	Sampling Time	Input Rate	Input Rate	Output Rate
te	Output Rate	(bits/sec)	(packets/sec)	(bits/sec)
)	(packets/sec)			
-----	-----	-----	-----	-----
Gi0/1	5 seconds	3423591	6251	134852641
Gi0/2	5 seconds	289953	508	131238575
Gi0/3	5 seconds	0	0	0
Gi0/4	5 seconds	0	0	0
Gi0/5	5 seconds	130904796	10782	3108838
Gi0/6	5 seconds	134513465	11083	394252
Gi0/7	5 seconds	0	0	0
Gi0/8	5 seconds	0	0	0
Gi0/9	5 seconds	0	0	0

(2) 如何验证聚合端口的流量平衡模式？

检查聚合端口的配置，通过 show 命令确认使用的是哪种流量平衡算法

通过 wireshark 等流量分析工具检查包的传输，并查看每个流量包的源和目标 MAC/IP 地址，分析流量是否按照配置的平衡算法分配。

在交换机或路由器上查看各个聚合链路的流量负载情况。如果负载均衡配置正确，聚合端口的流量应该大致均匀地分布在各个物理链路上。可以使用命令 show interface etherchannel 查看流量分布情况：

(3) 链路聚合会在什么情况下起分流作用？

当网络中存在多个不同的流量会话时，链路聚合可以将不同的会话流量分配到多个物理链路上。

链路聚合使用不同的负载均衡算法来将流量分流到多个链路中。如果启用了合适的负载均衡算法并且网络中有多个流量会话，聚合链路就会自动进行流量的分流。

在一个聚合端口中，如果一个物理链路因故障无法使用，流量会自动转移到其他可用的链路上，这种情况也可视为一种分流。

(4) 端口聚合和生成树都可以实现冗余链路，这两种方式有什么不同？

端口聚合是将通过将多个物理链路捆绑成一个逻辑链路，提供更高的带宽和负载均衡，同



时实现冗余。所有链路都可以在数据流量中并行工作，流量会在链路之间动态分配。某条物理链路发生故障时，流量会自动转移到剩余的链路。

生成树协议通过选择一个主路径来避免网络中的环路，并将冗余链路置为阻塞状态。只有

当主路径发生故障时，生成树协议会激活被阻塞的链路，以保持网络的连通性。

(5) 你认为本实验能实现负载平衡吗？如果不能，请讨论原因并设计方法，进行实验验证。

基础实验不一定能实现负载平衡，因为通过交换机形成的桥的数据包较少，不能保证聚合端口的带宽被充分利用。后续接入了四个 PC 同时发两个包的实验可以验证负载平衡，因为两端电路可以达成聚合端口承载上限。